

MaixCAM MaixPy 寻找直线

2024-05-09

▼ 更新历史

日期	版本	作者	更新内容
2024-05-09	1.0.0	lxowalle	初版文档

阅读本文前，确保已经知晓如何开发MaixCAM，详情请阅读 [快速开始](#)

一、简介

在视觉应用中，在巡迹小车、巡线机器人等应用中经常需要寻找线条的功能。本文将介绍：

- 如何使用MaixPy来实现巡线功能
- 如何使用MaixCam的默认应用程序巡线

二、如何使用MaixPy来寻找直线

MaixPy的 `maix.image.Image` 中提供了 `get_regression` 方法来寻找直线

2.1. 代码示例

一个简单的示例，实现寻找并画出直线

```
1  from maix import camera, display,
2  image
3
4  cam = camera.Camera(320, 240)
5  disp = display.Display()
6
7  # thresholds = [[0, 80, 40, 80, 10,
8  80]]          # red
9  thresholds = [[0, 80, -120, -10, 0,
10 30]]          # green
11 # thresholds = [[0, 80, 30, 100,
12 -120, -60]]   # blue
13
14 while 1:
15     img = cam.read()
16
17     lines =
18     img.get_regression(thresholds,
19 area_threshold = 100)
20     for a in lines:
21         img.draw_line(a.x1(),
22 a.y1(), a.x2(), a.y2(),
23 image.COLOR_GREEN, 2)
24         theta = a.theta()
25         rho = a.rho()
26         if theta > 90:
27             theta = 270 - theta
28         else:
29             theta = 90 - theta
30         img.draw_string(0, 0,
31 "theta: " + str(theta) + ", rho: " +
32 str(rho), image.COLOR_BLUE)
33
34     disp.show(img)
```

步骤：

1. 导入image、camera、display模块

```
1 | from maix import image, camera,  
   display
```

2. 初始化摄像头和显示

```
1 | cam = camera.Camera(320, 240) #  
2 | 初始化摄像头，输出分辨率320x240  
   RGB格式  
   disp = display.Display()
```

3. 从摄像头获取图片并显示

```
1 | while 1:  
2 |     img = cam.read()  
3 |     disp.show(img)
```

4. 调用 `get_regression` 方法寻找摄像头图片中的直线，并画到屏幕上

```
1 | lines =  
2 | img.get_regression(thresholds,  
3 | area_threshold = 100)  
4 | for a in lines:  
5 |     img.draw_line(a.x1(),  
6 | a.y1(), a.x2(), a.y2(),  
7 | image.COLOR_GREEN, 2)  
8 |     theta = a.theta()  
9 |     rho = a.rho()  
10 |    if theta > 90:  
        theta = 270 - theta  
    else:  
        theta = 90 - theta  
    img.draw_string(0, 0,  
"theta: " + str(theta) + ",  
rho: " + str(rho),  
image.COLOR_BLUE)
```

- `img` 是通过 `cam.read()` 读取到的摄像头图像，当初初始化的方式为 `cam = camera.Camera(320, 240)` 时，`img` 对象是一张分辨率为320x240的RGB图。
- `img.get_regression` 用来寻找直线，`thresholds` 是一个颜色阈值列表，每个元素是一个颜色阈值，同时找到多个阈值就传入多个，每个颜色阈值的格式为 `[L_MIN, L_MAX, A_MIN, A_MAX, B_MIN, B_MAX]`，这里的 `L`、`A`、`B` 是 LAB 颜色空间的三个通道，`L` 通道是亮度，`A` 通道是红绿通道，`B` 通道是蓝黄通道。`pixels_threshold` 是一个像素面积的阈值，用来过滤一些不需要直线。
- `for a in lines` 用来遍历返回的 `Line` 对象，其中 `a` 就是当前的 `Line` 对象。通常 `get_regression` 函数只会返回一个 `Line` 对象，如果需要寻找多条直线，可以尝试使用 `find_line` 方法
- 使用 `img.draw_line` 来画出找到的线条，`a.x1()`，`a.y1()`，`a.x2()`，`a.y2()` 分别代表直线两端的坐标
- 使用 `img.draw_string` 在左上角显示直线与x轴的夹角，`a.theta()` 是直线与y轴的夹角，这里为了方便理解转换成直线与x轴的夹角 `theta`，`a.rho()` 是原点与直线的垂线的长度。

5. 通过maixvision运行代码，就可以寻线啦，看看效果吧



2.2. 常用参数说明

列举常用参数说明，如果没有找到可以实现应用的参数，则需要考虑是否使用其他算法实现，或者基于目前算法的结果扩展所需的功能

参数	说明
thresholds	基于lab颜色空间的阈值，thresholds=[l_min, l_max, a_min, a_max, b_min, b_max]分别表示： 亮度范围为[l_min, l_max] 绿色到红色的分量范围为[a_min, a_max] 蓝色到黄色的分量范围为[b_min, b_max] 可同时设置多个阈值
invert	使能阈值反转， 使能后传入阈值与实际阈值相反，即thresholds=[l_max, l_min, a_max, a_min, b_max, b_min]
roi	设置算法计算的矩形区域，roi=[x, y, w, h] x, y表示矩形区域左上角坐标，w, h表示矩形区域的宽度和高度，默认roi=[0, 0, 1000, 1000]

参数	说明
area_threshold	过滤像素面积小于area_threshold 单位为像素点，默认为10。 该参数可用于过滤一些无用的小直线。
pixels_threshold	过滤有效像素点小于pixels_threshold 默认为10。 该参数可用于过滤一些无用的小直线。

本文介绍常用方法，更多 API 请看 API 文档的 [image](#) 部分。

2.3. 提升巡线的速度

这里提供几个提升巡线速度的方法

1. 选择合适的分辨率

越大的分辨率计算速度越慢，可以根据识别距离和精度的要求来选择更合适的分辨率

2. 使用灰度图识别

使用灰度图识别时，算法只会处理一个通道，有更快的识别速度，在颜色单一的环境会很有用。注意此时向 `get_regression` 传入 `thresholds` 时，只有 `l_min` 和 `l_max` 有效。

获取灰度图的方法：

```
# 方法1
cam = camera.Camera(320, 240,
                    image.Format.FMT_GRAYSCALE)
# MaixPy v4.2.1后支持
gray_img = cam.read()
# 获取灰度图
```

```
8 | # 方法2
    cam = camera.Camera(320, 240)
    img = cam.read()
    gray_img =
    img.to_format(image.Format.FMT_GRAY)
    # 获取灰度图
```

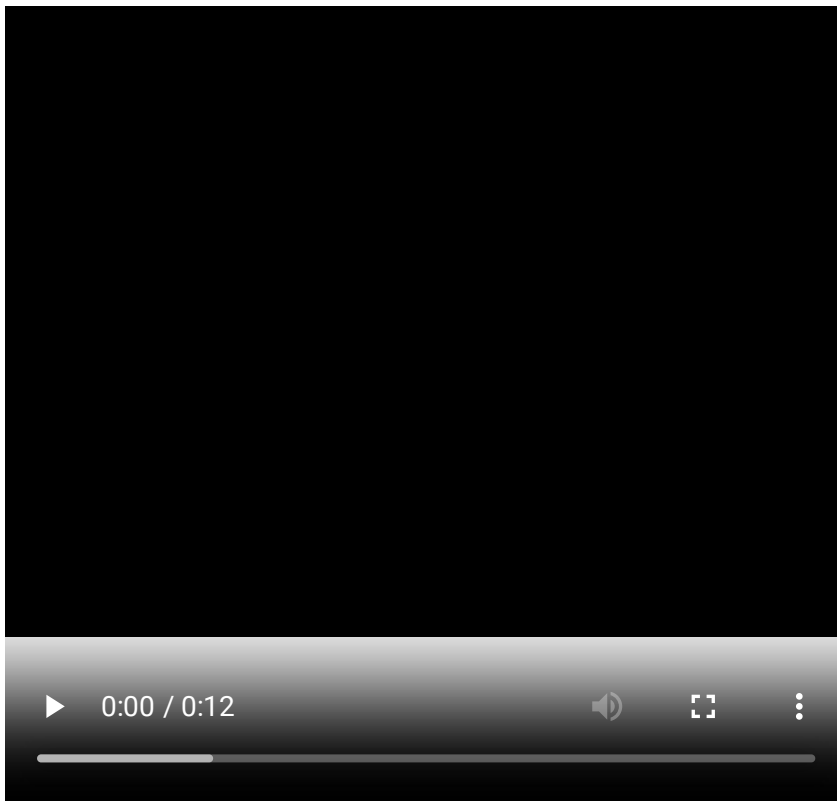
三、如何使用MaixCam的默认应用程序寻找直线

为了快速验证寻找直线的功能，可以先使用MaixCam提供的 `line_tracking` 应用程序来验证寻找直线的效果。

3.1. 使用方法

1. 选择并打开 `Line tracking` 应用
2. 点击屏幕中需要识别的直线，左侧会显示该直线的颜色
3. 点击左侧（界面中 `L A B` 下方的颜色）需要检测的颜色
4. 此时就可以识别到对应的直线了，同时串口也会输出直线的坐标和角度信息。

3.2. 演示



3.3. 进阶操作

3.3.1. 手动设置LAB阈值寻找直线

APP提供手动设置LAB阈值来精确的寻找直线

操作方法：

1. 点击 左下角 选项图标 ， 进入配置模式
2. 将 摄像头对准 需要 寻找的物体 ， 点击 屏幕上的 目标 直线 ， 此时界面中 L A B 下方会显示该物体对应颜色的 矩形框 ， 并显示该物体颜色的 LAB值 。
3. 点击下方选项 L Min, L Max, A Min, A Max, B Min, B Max ， 点击后右侧会出现滑动条来设置该选

项值。这些值分别对应LAB颜色格式的L通道、A通道和B通道的最小值和最大值

4. 参考步骤2计算的物体颜色的 LAB值，将 L Min, L Max, A Min, A Max, B Min, B Max 调整到合适的值，即可识别到对应的直线。

例如 LAB=(20, 50, 80)，由于 L=20，为了适配一定范围让 L Min=10，L Max=30；同理，由于 A=50，让 A Min=40，A Max=60；由于 B=80，让 B Min=70，B Max=90。

3.3.2. 通过串口协议获取检测数据

寻找直线应用支持通过串口（默认波特率为115200）上报检测到的直线信息。

由于上报信息只有一条，这里直接用示例来说明上报信息的内容。

例如上报信息为：

```
1 | AA CA AC BB 0E 00 00 00 E1 09 FC 01  
   01 00 E9 01 6F 01 57 00 C1 C6
```

- AA CA AC BB：协议头部，内容固定
- 0E 00 00 00：数据长度，除了协议头部和数据长度外的总长度，这里表示长度为14
- E1：标志位，用来标识串口消息标志
- 09：命令类型，对于寻找直线APP应用该值固定为0x09
- FC 01 01 00 E9 01 6F 01 57 00：直线的两端坐标和角度信息，每个值用小端格式的2字节表示。 FC

01 和 01 00 表示第一个端点坐标为(508, 1), E9

01 和 6F 01 表示第二个端点坐标为(489, 367), 57

00 表示直线与x轴的角度为87度

- C1 C6 : CRC 校验值, 用以校验帧数据在传输过程中是否出错

